

SECTION 13063-C

無塵室隔間庫板施工規範

1.0 一般說明

1.1 本規範書說明隔間庫板工程相關設備及施工方面的要求。

1.2 規範書內之“廠家”係指本工程之承包商；“業主”係指台灣美光記憶體股份有限公司。

2.0 工程範圍

2.1 本工程涵蓋隔間庫板含門、窗、玻璃等之設計、製造、加工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝及測試，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止；除另有敘述外，所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

2.2 一般規定：

A. 隔間牆板應為不可燃，金屬材質面板，生產區域內側面須為防靜電處理者。

B. 與外牆接觸之內側隔間需採用岩棉內襯庫板作為隔熱 ($< 0.2 \text{ kcal/m hr}^{\circ\text{C}}$) 用途，高度為樓板至樓板；無塵室與不同防火區劃之交界處用防火時效二小時之隔間庫板；管道間四周用防火時效二小時之隔間庫板；防火時效庫板高度為樓板至樓板；水泥牆處用鋁蜂巢庫板包覆；所有以上庫板面向無塵室生產區者需為抗靜電處理。

泰凌，20年前有

C. 無塵室內裝防火牆材料認證應符合 ASTM E84-03, UL 723, UBC NO. 8-1, ANSI/NFPA NO. 255 之防火特性認證，防火認證應為系統認證而非單一材料認證。

D. 所有與非無塵室交界之牆面須作好隔熱與氣密之規劃、設計，減少日照幅射熱之傳入與室內氣流之洩漏，並避免在牆表面產生結露現象。

50mmt

E. 無塵室隔牆面板為雙面鍍鋅烤漆鋼板，內材為至少 40 t m/m 不燃鋁蜂巢，無塵室內側板面需提供抗靜電(其抗靜電為 $10^6 \sim 10^8$)處理，並可配合視窗、氣密門尺寸大小，予以開孔收邊及相關工程等之供料及安裝規定。

F. 隔間系統須採用撓性接合以避免天花板格柵與隔間之震動傳遞，隔間板之強度須足以抵抗彎曲之應力，而隔間所有之貫穿及切割均不得影響其穩定及勁度。

G. 插座、電話、照明、及緊急照明之開關若須設置於壁面，其配線須先預埋導管於

隔間壁內再行配線，以避免配線外露。

需確認可拆或不可拆，施工工法不一樣

- H. 內部隔間庫板牆應為單片可拆卸式之設計，嵌板須可以簡單工具作拆除、移動而不損及其材料及結構。另若有機製程設備須橫越或貫穿隔間牆時，廠家須配合留孔。
- I. 隔間材，門等抗靜電面板及透明視窗之表面電阻抗(Surface Isolation Resistance) 須介於 10^{-10} ohm，表面靜電荷需 $< 50V$ 。需確認玻璃及門之材質
- J. 牆板隔間材須具有足夠之強度，可承受異級間之壓差達 100Pa 以上。
- K. 隔間顏色須由廠家提送樣品經業主確認後方可施工。
- L. 提供必要之氣密門、自動門等設備；無塵室門之材料規格及防火等級應與所在牆板同一等級之材料。
- M. 緊急逃生之防火門須依照消防法規及相關之建築法規設置，廠家須提送此防火門經政府核准之必要文件給業主審核。
- N. 生產區域內若有立柱，柱面需包覆防靜電處理鋁蜂巢庫板。
- O. 無塵室內部隔間及參觀走道處須依需求裝設透明視窗，透明視窗高度至少為 1200mm，黃光區需為黃色透明視窗。透明視窗與隔間牆板須具有相同的表面絕阻抗，材質為抗靜電玻璃。黃光區之黃色透明視窗需能濾除 505 nm 以下之波長。
- P. 側回風區之隔間牆板上之回風格柵應為鋁材或同等品+抗靜電烤漆處理。
- Q. 回風區需設維修門，以利人員進出回風區維護盤管，閥件，Sensor，維修門材質與隔間牆同等。
- R. 所有隔間牆系統需接地(每 10m)。需確認是否需要
- S. 隔間牆系統材料強度及安裝方式需耐震符合設備耐震規範(Section 01000-Attachment)說明之要求並檢附計算書，在此震度下不可有倒塌，變形之情況發生。
- T. 以上所有內裝材料需保證不發塵及 Out-Gas 現象。不需要
- U. 所有材料均採用經內政部營建署之許可品或 FM, UL 認證品。目前國內廠商無
- V. 牆板隔間材、門窗等數量及種類如數量表所示。

3.0 品質管制

- 3.1 無塵室隔牆面板應為鍍鋅烤漆鋼板，並且為無輻射污染之高張力鋼板，顏色可依業主要求改變。
- 3.2 無塵室外牆隔牆內材為岩棉板，具防火 1 小時特性，具隔音、隔熱效果。
- 3.3 無塵室隔牆修邊鋁材為鋁合金 Al-mg-si 鍛鍊用合金符合 AA6063 之規定，耐蝕性高、強度強，不易彎曲變形。
- 3.4 本工程廠家應於驗收後出具二年之保固書，保固期間如發現因材料或施工不良，以致影響其效用時，廠家應無償負責修正或拆除重做。

4.0 材料送審作業

- 4.1 廠家應按圖面規定，提交施工計畫書、大樣圖、樣品及材料規格之試驗報告，經業主核准後，始得施工。
 - 4.2 材料進場時，廠家應提供原廠證明以供業主查驗，施工者應為原製造廠商之合格施工者，其證明應送業主審查。
 - 4.3 提送下列諸物以憑審核：送審實物「無塵室隔牆板」須和業主要求之產品相同，實物尺寸如太大得以原實物尺寸依照比例縮小送審，並附出廠證明書。
 - 4.4 測試報告：材料進場或完工後，應提供獨立公正之機構測試報告給業主以便審核及驗收。
- 5.0 材料之儲存、搬運 所有材料在搬運時，均應輕取輕放、用力均勻、不得任意拖拉，致使材料扭轉歪斜，出廠前應以適當方法包裝，所有材料如因搬運受損或儲存不當須重新更換，不得做為 施工之材料。

6.0 材料

- 6.1 無塵室防火區劃處隔牆板為雙面 0.6mm 鍍鋅烤漆鋼板，並且為無輻射污染之鋼板，內材為岩棉板，隔牆板總厚度為至少 50mm，具 2 小時防火時效之防火隔牆板。
- 6.2 無塵室內部隔間庫板為雙面 0.6mm 鍍鋅烤漆鋼板，並且為無輻射污染之鋼板，並符合抗靜電值為 $10^6 \sim 10^8$ ，內材為至少 40t m/m 不燃鋁蜂巢板。

- 6.3 無塵室外牆隔間庫板為雙面 0.6mm 鍍鋅烤漆鋼板，並且為無輻射污染之鋼板，內材為至少 50t m/m 岩棉板。
- 6.4 無塵室隔牆板修邊鋁材應為鋁合金表面陽極處理，為 Al-mg-si 鍛鍊用合金，符合 AA6063 規格，不易彎曲變形、不易腐蝕，熔融溫度範圍為 600-650℃。
- 6.5 無塵室隔牆板接縫處應以矽膠處理，矽膠顏色須和隔牆板同色系，具耐久、高伸縮性，且需為 LOW OUT-GASING 材料，SILOXAN D4~D10<130PPM, D4~D20<270PPM。
- 6.6 無塵室隔牆板之固定方式以鋁拉丁、墊片、螺絲、螺帽、火藥釘為主之構成素材。

7.0 施工過程

7.1 施工前之準備作業：

- A. 施工前應先繪製施工詳圖送業主認可。
- B. 檢查現場尺寸與施工詳圖是否相符。
- C. 現場放樣須依照送審圖面進行放樣，如遇現場與圖面不符，須經業主同意確認後，始可進行施工。
- D. 配合無塵室工程中各項時程施工。

7.2 施工步驟

- A. 依照施工大樣圖及有關手冊準確裝設組配件，牢固連成一體。
- B. 無塵室隔牆板放樣，待業主確認無誤後，始可進行施工。
- C. 上槽下槽之鋁材依放樣位置，每 1 公尺以火藥釘予以固定。
- D. 無塵室隔牆板之組立須以雷射水平儀進行矯正，須和地板成垂直狀態，不得歪斜，誤差不得超過±3 公厘。
- E. 無塵室隔牆板施工時如遇管路、機器設備，應予以開孔收邊，接合處並以矽膠填補之，矽膠需為 Low Out-Gasing 材料，SILOXAN D4~D10<130PPM, D4~D20<270PPM。
- F. 完工後之測試須有業主在場，所用儀表測試無塵區內是否達到氣密，如無達到測試之標準，須立刻進行檢視並修補之。

7.3 施工中應注意事項：

- A. 高架作業須做好安全防護措施。
- B. 每一位施工人員均須依照勞工安全衛生法規規定施工。
- C. 施工中應遵守無塵室工程之規定。

8.0 清理與維護

8.1 清理

- A. 施工前應將底座鋁材清理乾淨，隔板才能組合施工。
- B. 施工完現場之廢料須徹底清除乾淨。

8.2 維護

- A. 施工完隔板、板面須以清潔劑清除污垢。
- B. 隔板如遇刮傷，須以同色漆予以修補。

- END -